61

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа линзаның формуласы

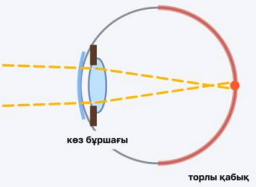
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көзілдірік рецептінде «+2 дптр» деп жазылған. Бұл нені білдіреді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жинағыш	**А.** Г = H/h = f/d.
2. Жұқа линза формуласы	**Б.** 1/F = 1/d + 1/f.
3. Сызықтық ұлғаю	**В.** (ортасы қалың) және шашыратқыш (шеті қалың) линзалар.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$D = 1/F$$

Белгі	Шама	Бірлігі
D	оптикалық күш	дптр
F	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **F = 0,25 м линзаның оптикалық күші:**
   - (A) 25 дптр
   - (B) 4 дптр
   - (C) 2,5 дптр
   - (D) 0,25 дптр

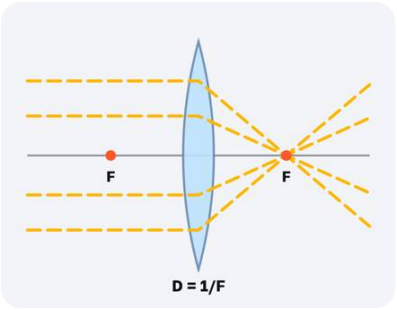
2. **Шашыратқыш линза кескіні әрқашан:**
   - (A) Жалған, кішірейтілген, тура
   - (B) Нақты, төңкерілген
   - (C) Жалған, үлкейтілген
   - (D) Нақты, үлкейтілген

3. **Нәрсе жинағыш линзадан 2F қашықтықта. Кескін:**
   - (A) Шексіздікте
   - (B) Нақты, кішірейтілген, F-те
   - (C) Нақты, тең, төңкерілген, 2F-те
   - (D) Жалған, үлкейтілген

4. **Жұқа линза формуласы:**
   - (A) 1/F = d·f
   - (B) F = d/f
   - (C) F = d + f
   - (D) 1/F = 1/d + 1/f

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Фокус аралығы 25 см линзаның оптикалық күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жинағыш линзадан (F = 20 см) 60 см қашықтықта тұрған дененің кескіні қайда болады? Ұлғаю?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Оптикалық күші +5 дптр линза арқылы 3 есе үлкейген нақты кескін алу үшін денені қай жерге қою керек?

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 Зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §40; 3 есеп.
- B Көзілдірік линзасының оптикалық күшін Күн сәулесімен бағалау.
- C Линзаның тарихы (Ибн әл-Хайсам) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа линзаның формуласы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула D = 1/F: D — оптикалық күш, дптр; F — фокус аралығы, м

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — С, 4 — D

А деңгейі: D = 1/0,25 = 4 дптр.

В деңгейі: f = 30 см; Г = 0,5.

С деңгейі: F = 20 см; f = 3d → 1/20 = 4/(3d) → d = 26,7 см, f = 80 см.